

INNOVATECNM 2026

TIENDA SMART

Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación

INTEGRANTES DEL PROYECTO

GUSTAVO ANDRÉS LECHUGA ESCOBAR

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

JESÚS ISMAEL MONTANTES CASTILLO

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

JESSICA GUADALUPE CHÁVEZ REYES

Ingeniería en Logística

CRISTIAN MIGUEL GUTIERREZ SILVA

Ingeniería en Inteligencia Artificial

URIEL VIVEROS CRUZ

Ingeniería en Logística

URIEL VIVEROS CRUZ

Ingeniería en Logística

ASESORÍA ACADÉMICA

Ing. Oscar Lenin Espinoza Álvarez

oscar.ea@pabellon.tecnm.mx

Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga

Folio: 66262-17

PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDAD

En México, el DINUE de INEGI registra más de 6.1 millones de establecimientos activos, lo que evidencia la importancia de los pequeños negocios en la economía nacional.

En Pabellón de Arteaga existen 209 tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, y cerca del 94% de las unidades económicas son microestablecimientos, lo que muestra una oportunidad para implementar herramientas digitales accesibles.

DIAGNÓSTICO EN PABELLÓN DE ARTEAGA

El diagnóstico de campo permitirá identificar cuántos negocios locales dependen de registros manuales para controlar ventas e inventario.

Muestra aplicada: ____ tiendas visitadas

Resultados del diagnóstico:

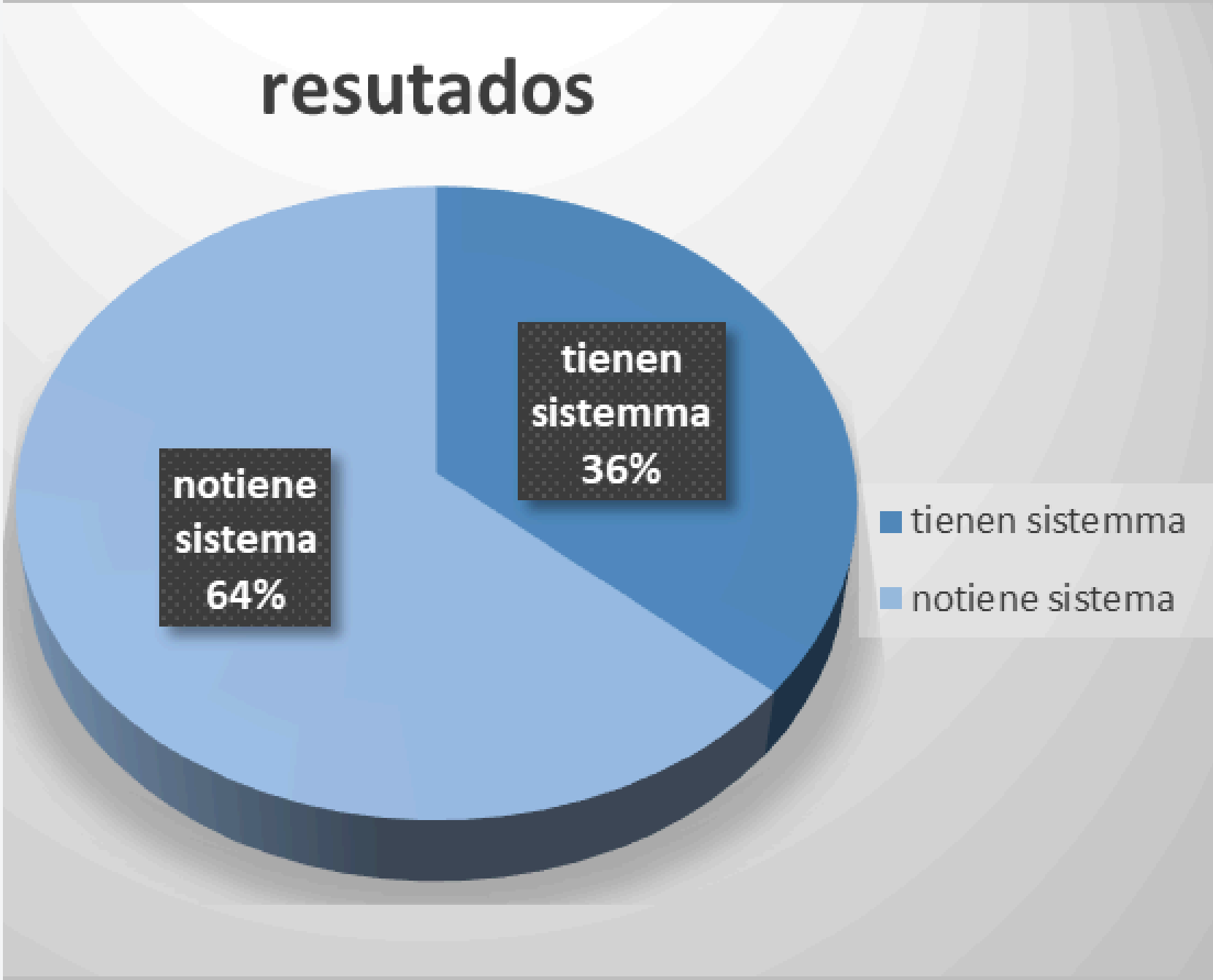
Registro manual: ____ tiendas, equivalente al ____% de la muestra.

Sistema en computadora: ____ tiendas, equivalente al ____% de la muestra.

Sin sistema de inventario: ____ tiendas, equivalente al ____% de la muestra.

ANÁLISIS DE DATOS

Nombre de la	Ubicación	Cuenta con	No cuenta con
Tienda 1	—	1	1
Tienda 2	—	0	1
Tienda 3	—	0	1
Tienda 4	—	0	1
Tienda 5	—	1	0
Tienda 6	—	1	0
Tienda 7	—	0	1
Tienda 8	—	0	1
Tienda 9	—	1	0
Tienda 10	—	0	0
Tienda 11	—	0	1



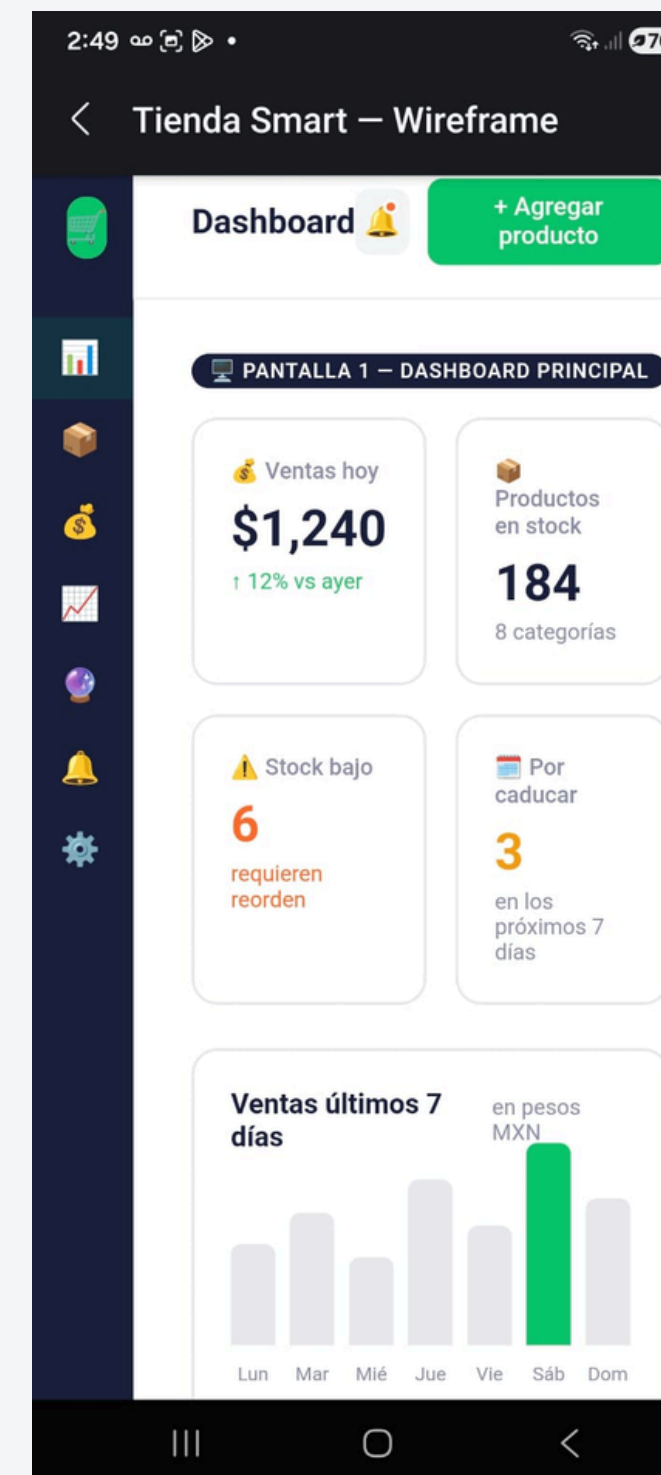
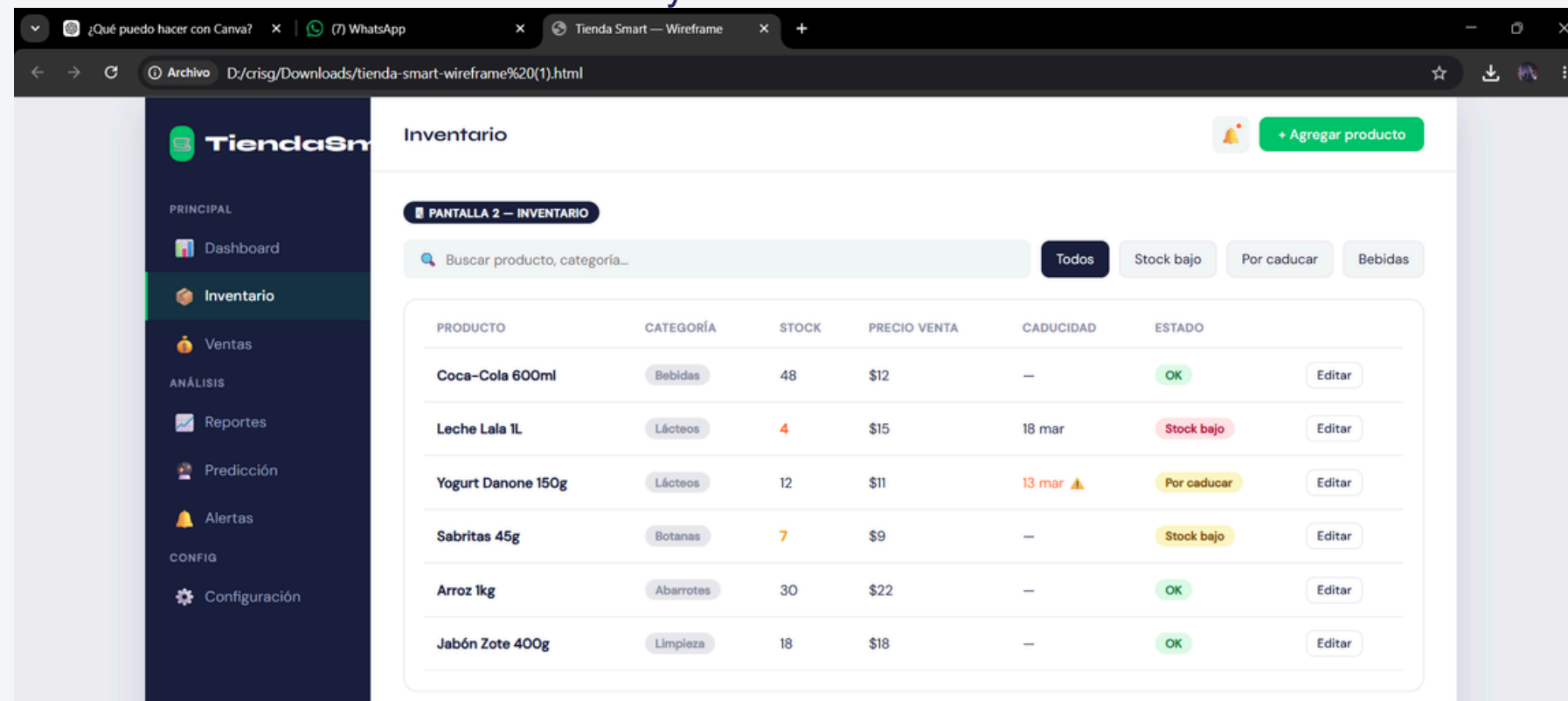
Estos datos permitirán identificar el nivel de digitalización de las tiendas locales y justificar la necesidad de una solución accesible desde smartphone.

PROPUESTA DE VALOR

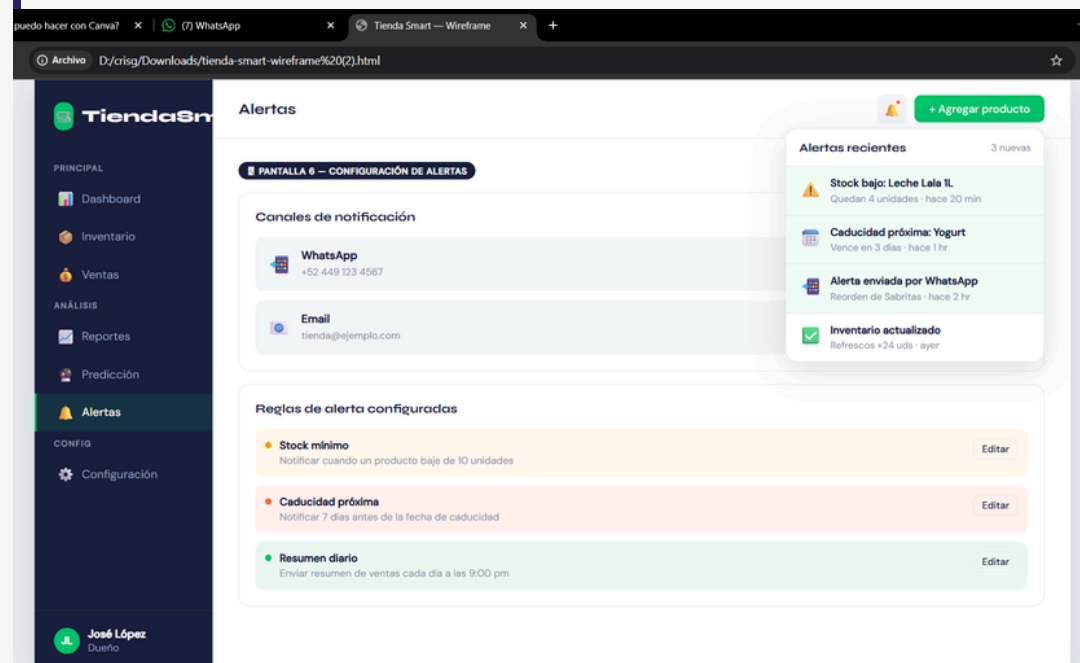
A diferencia de los sistemas tradicionales que requieren una computadora o instalación fija, Tienda Smart ofrece una solución web accesible desde un smartphone.

La plataforma permite registrar ventas, controlar inventario, recibir alertas y consultar reportes sin que el microcomerciante tenga que invertir en equipo costoso.

Desarrollada como una herramienta multiplataforma, elimina barreras económicas y técnicas, facilitando la digitalización de tiendas locales de forma sencilla y accesible.

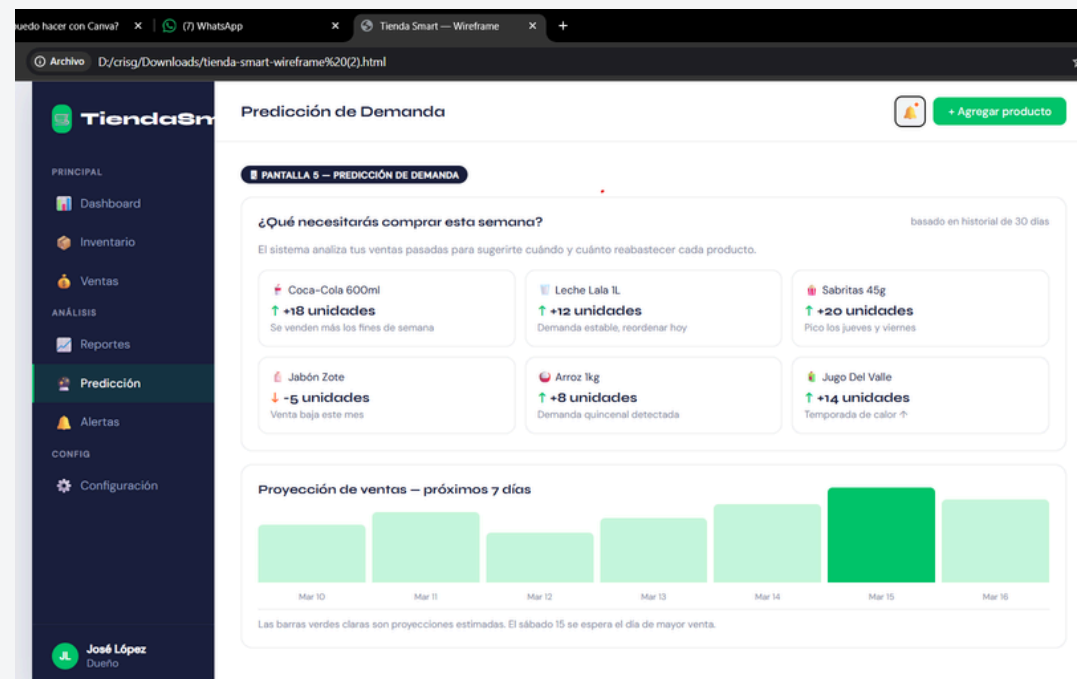


ATRIBUTOS Y BENEFICIOS



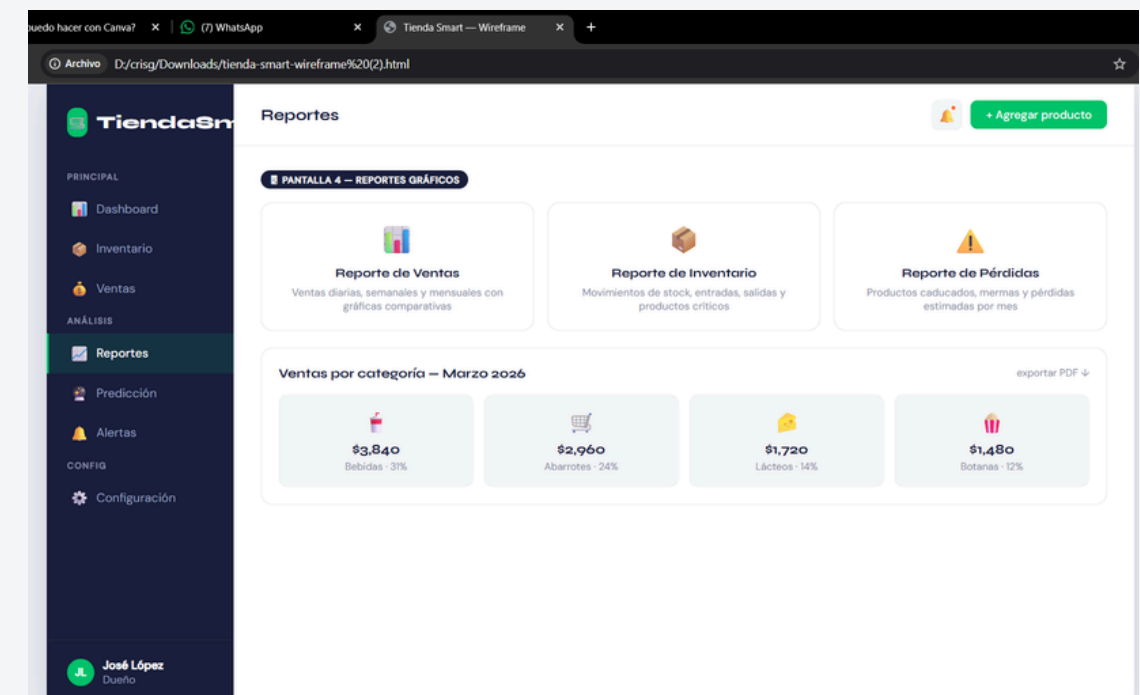
AUTOMATIZACIÓN

Alertas automáticas por WhatsApp y Email sobre caducidades y stock bajo.



PREDICCIÓN

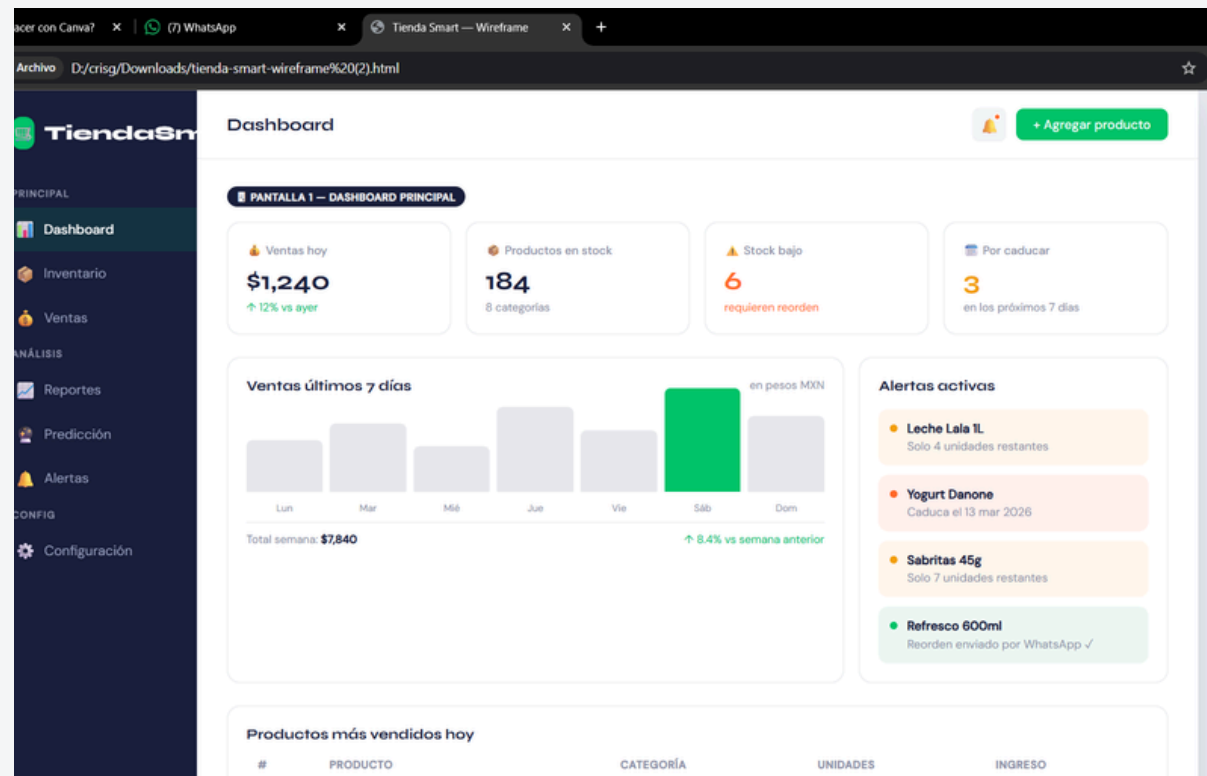
Módulo de demanda que sugiere qué y cuánto comprar analizando los últimos 30 días.



INCLUSIÓN

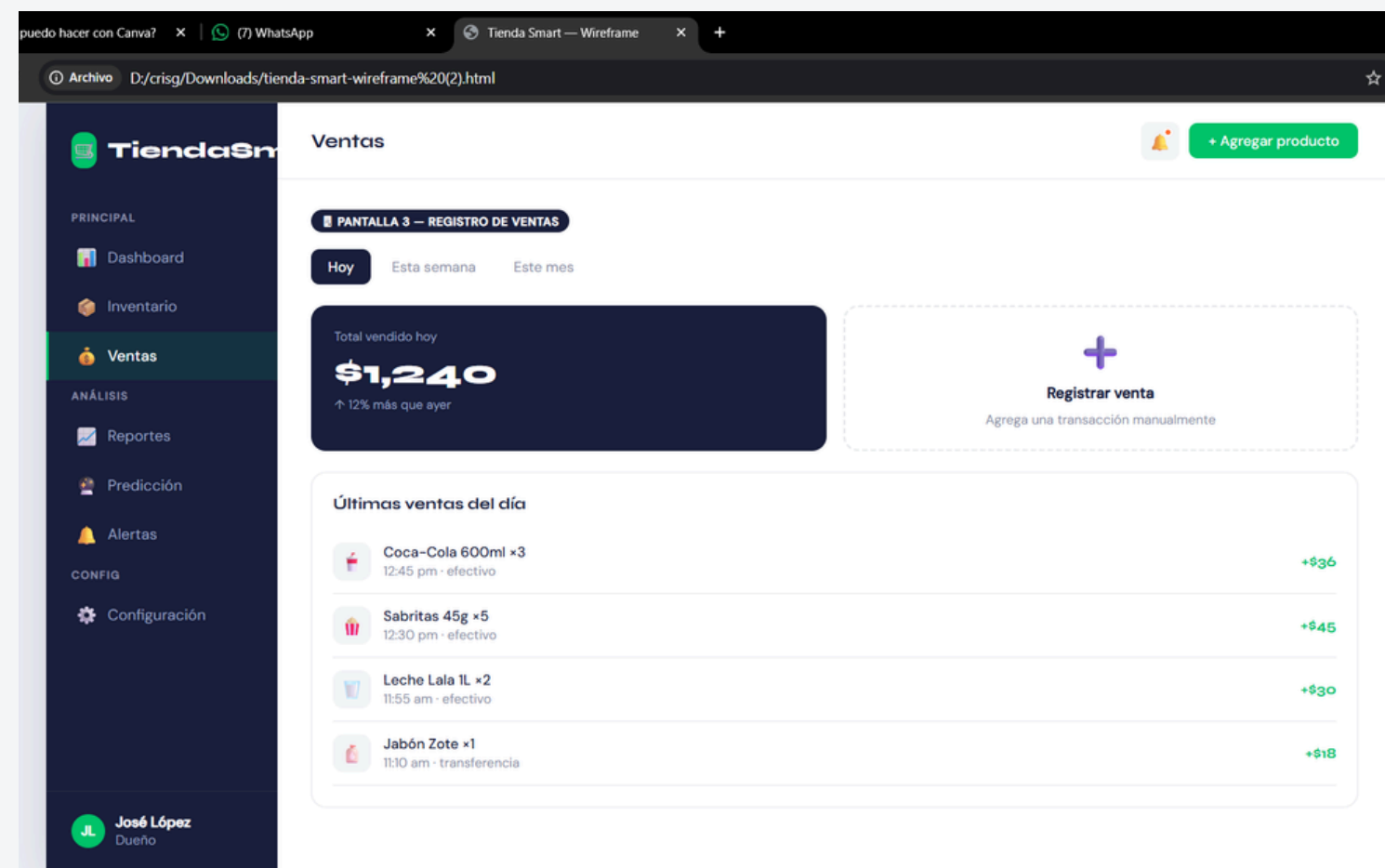
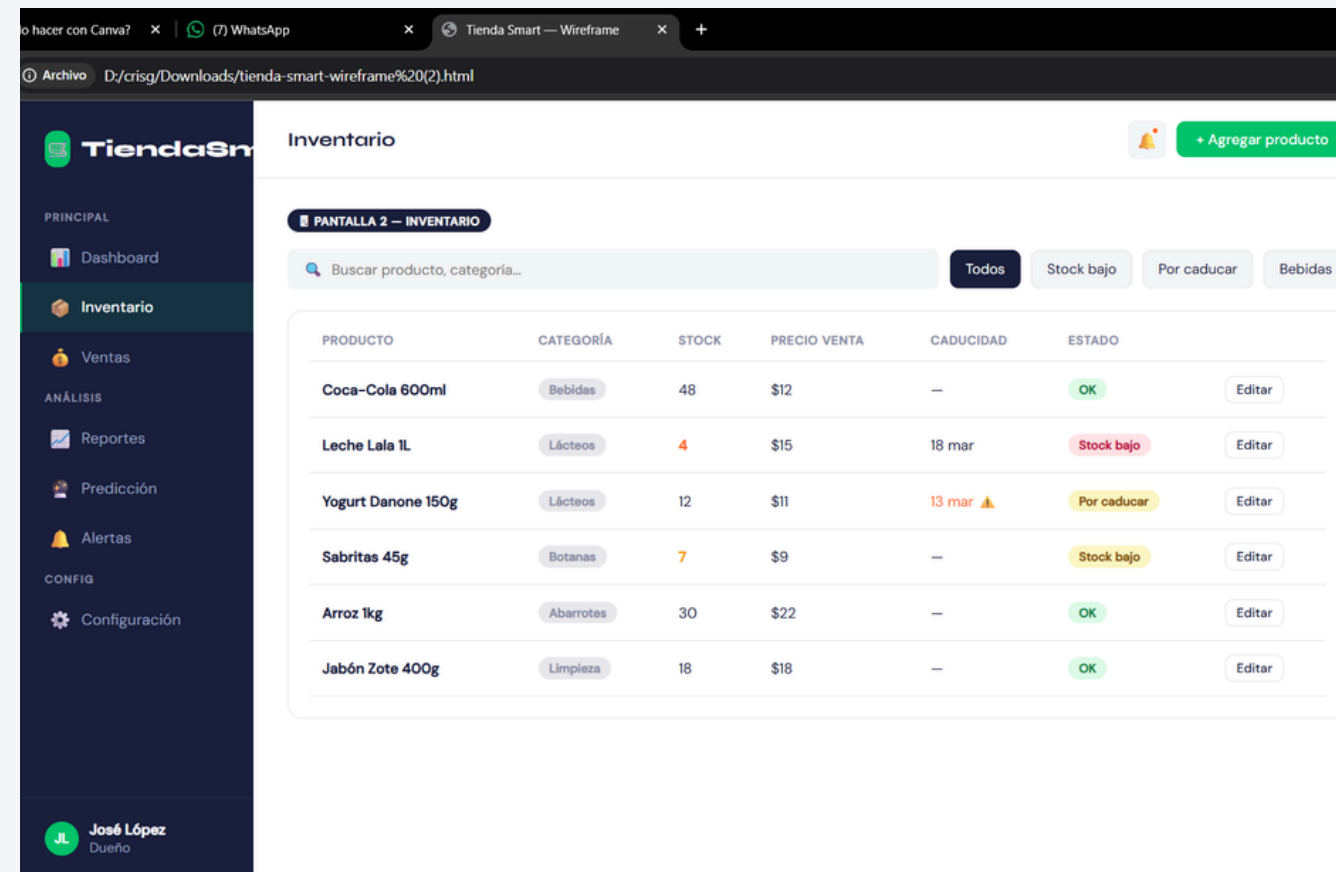
Reportes gráficos que sirven como respaldo para solicitar créditos o apoyos gubernamentales.

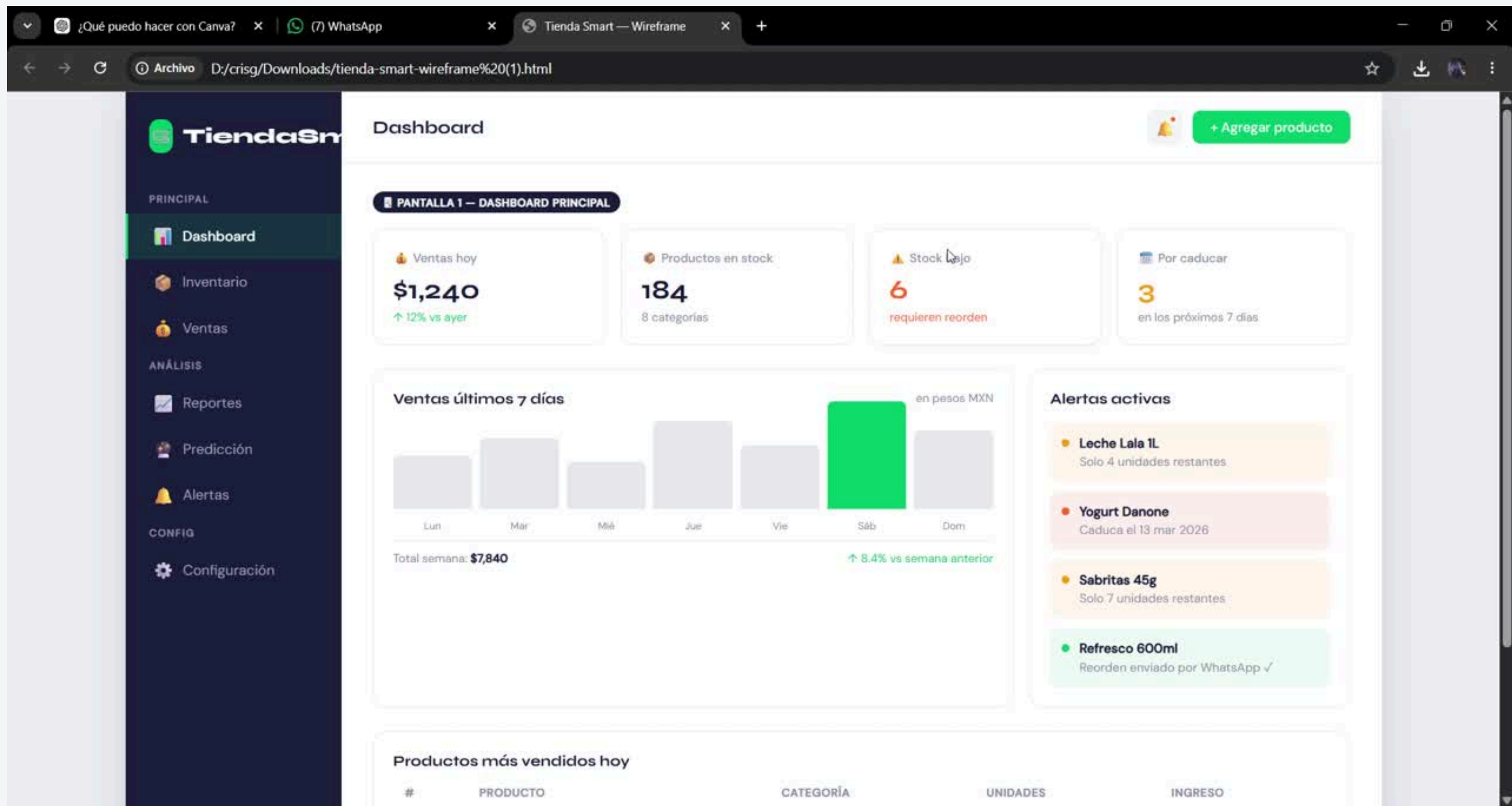
ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN



El sistema se estructura en 7 pantallas principales diseñadas bajo el principio de navegación en 3 pasos:

- 1 Dashboard de control integral.
- 2 Semaforización visual del inventario.
- 3 Registro rápido de ventas y flujo de caja.
- 4 Configuración de alertas automáticas.





ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍAS

Capa	Tecnología	Función Crítica
Frontend	React + Tailwind CSS	Interfaz responsiva, intuitiva y multiplataforma (PWA).
Base de Datos	Firebase Firestore	Almacenamiento NoSQL y sincronización en tiempo real.
Infraestructura	Vercel + Google Cloud	Hosting de alta velocidad y seguridad ISO 27001.
Notificaciones	Twilio + FCM	Envío automatizado de alertas vía WhatsApp.

COSTOS Y MODELO DE INGRESOS

Concepto	Costo mensual estimado	Comentario
Hosting inicial / PWA	\$0 – \$100 MXN	Puede iniciar con plan gratuito y escalar según tráfico, dominio o funciones adicionales.
Base de datos	\$0 – \$150 MXN	Puede iniciar con plan gratuito; el costo aumenta según número de tiendas, registros y consultas.
Alertas WhatsApp / correo	\$60 MXN	Costo estimado para el servicio de alertas automatizadas vía WhatsApp/correo, ya considerado en la propuesta inicial.
Soporte y mantenimiento	\$50 – \$100 MXN	Estimación interna por tienda para ajustes, soporte básico y mejoras del sistema.
Costo operativo estimado	\$110 – \$410 MXN	Ajustable según crecimiento, usuarios activos y volumen de información.

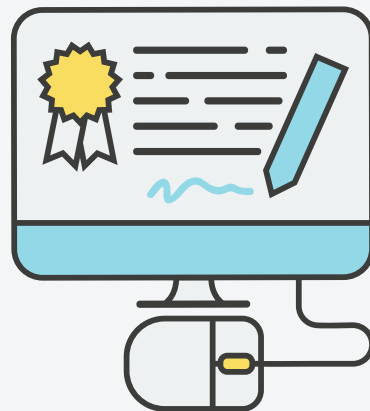
Tiendas suscritas	Precio por tienda	Ingreso mensual	Costo estimado	Ganancia estimada
5	\$99	\$495	\$60	\$435
10	\$99	\$990	\$60	\$930
15	\$99	\$1,485	\$60	\$1,425
20	\$99	\$1,980	\$60	\$1,920

ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL



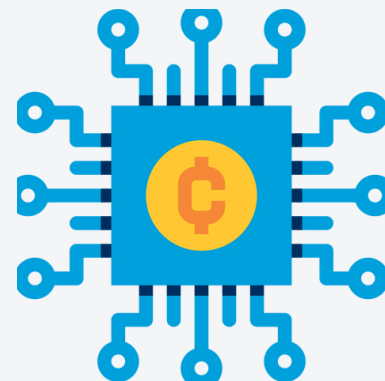
INDAUTOR

Registro del código fuente como obra de software original para asegurar la autoría intelectual del equipo.



LICENCIAMIENTO

Licencia Creative Commons BY-NC 4.0 (Atribución No Comercial) para etapas de evaluación.



REGISTRO IMPI

Estrategia de registro de marca contemplada para la escalabilidad y comercialización del producto.



NORMATIVIDAD Y ALINEACIÓN

El sistema se estructura en 7 pantallas principales diseñadas bajo el principio de navegación en 3 pasos:

- 1 LFPDPPP: Protección de datos operativos.
- 2 Ley de Economía Digital: Modelo SaaS.
- 3 Plan México 2024-2030: Digitalización de PyMEs.

escudo digital datos



¿Preguntas?

Tienda Smart: Tecnología con Sentido Social

Asesor: Ing. Oscar Lenin Espinoza Alvarez

Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga

TODOS SOMOS TECNM

REFERENCIAS

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

Gobierno del Estado de Aguascalientes. (s. f.). Diagnóstico del municipio de Pabellón de Arteaga. <https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/seplade/seieg/archivosVarios/Diagnosticos/006.%20Diagn%C3%B3stico%20municipio%20Pabellon%20de%20Arteaga.pdf>
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s. f.). Directorio Estadíst

Firebase. (s. f.). Firebase pricing. <https://firebase.google.com/pricing>

Vercel. (s. f.). Vercel pricing: Hobby, Pro, and Enterprise plans. <https://vercel.com/pricing>

Canva. (s. f.). Canva's Content License Agreement. <https://www.canva.com/policies/content-license-agreement/>

Creative Commons. (s. f.). Downloads. <https://creativecommons.org/mission/downloads/>

RECURSOS PROPIOS

Equipo Tienda Smart. (2026). Capturas del prototipo Tienda Smart [Capturas de pantalla]. Elaboración propia.
Equipo Tienda Smart. (2026). Diagnóstico de campo sobre adopción de sistemas de inventario en tiendas locales [Trabajo de campo]. Elaboración propia.